"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Física II

Laboratorio 3

Ley de Hooke

Sección: B **Día y hora:** 29/09/2026 – 1:00 p. m.

Apellidos y nombres	**Código**
Moreno Cabanillas, Alexandra Romina	20251764F
Mauricio Andre Polak Mory	20250575E
Pablo Mauro Cárdenas Loyola	20262378E

Docentes:

– Cortez Reyes, Gregorio Custodio

– Silva Vásquez, Humberto Martín

Fecha de entrega del informe: 29/09/2026

2026–II

Contenido

1. Introducción **2**

2. Objetivos **3**

2.1. Objetivo general 3

2.2. Objetivos específicos 3

3. Fundamentos teóricos **4**

3.1. Esfuerzo y deformación unitaria 4

3.2. Relación entre esfuerzo técnico y esfuerzo real 4

3.3. Módulo de Young 5

3.4. Límite elástico y comportamiento de los materiales 6

3.5. Trabajo y energía de deformación 6

3.6. Carga, descarga e histéresis 7

4. Materiales y equipos **8**

4.1. Elementos de montaje y soporte 8

4.2. Instrumentos de medición y adquisición de datos 8

4.3. Componentes del sistema 8

5. Procedimiento experimental **9**

6. Datos experimentales **10**

6.1. Medidas iniciales 10

6.2. Mediciones del resorte helicoidal 10

6.3. Mediciones de la liga elástica 10

7. Cálculos y resultados **12**

7.1. En el resorte 12

7.2. En la liga elástica 16

8. Conclusiones **19**

9. Anexos **21**

9.1. Repositorio del proyecto 21

9.2. Participación de los integrantes 21

1. Introducción

La actividad individual de cada participante será descrito con mayor descripcion en la seccion de Anexos, por lo que, exigimos prestar la mayor atencion en los siguientes párrafos de contexto histórico científico.

La elasticidad constituye una propiedad fundamental de los materiales y describe su capacidad para experimentar deformaciones bajo la acción de fuerzas externas y recuperar, total o parcialmente, su configuración original cuando dichas fuerzas dejan de actuar. El estudio cuantitativo de este comportamiento comenzó a consolidarse durante el siglo XVII con los trabajos del físico inglés **Robert Hooke**, quien en 1678 formuló el principio conocido actualmente como **ley de Hooke**, estableciendo la relación de proporcionalidad entre la deformación de un cuerpo elástico y la fuerza aplicada dentro de determinados límites.

Esta relación constituye uno de los modelos fundamentales de la mecánica de sólidos y permite caracterizar el comportamiento elástico de distintos sistemas. En el caso de un resorte ideal, dentro de su régimen lineal, la magnitud de la fuerza restauradora es proporcional a su deformación, siendo la constante elástica k el parámetro que caracteriza su rigidez. Para materiales continuos, el análisis puede extenderse mediante los conceptos de **esfuerzo** y **deformación unitaria**, cuya relación en el régimen elástico permite definir propiedades mecánicas como el **módulo de Young**.

Sin embargo, la respuesta de un material real no necesariamente permanece lineal para cualquier deformación. Al aumentar la fuerza aplicada pueden aparecer desviaciones respecto de la proporcionalidad prevista por la ley de Hooke y, dependiendo de las características del material, pueden observarse fenómenos como la **histéresis elástica**, en la cual las trayectorias correspondientes a los procesos de carga y descarga no coinciden. El estudio experimental de estas diferencias permite evaluar tanto la validez del modelo lineal como las propiedades mecánicas particulares del sistema analizado.

En la presente experiencia se estudia experimentalmente el comportamiento elástico de un **resorte y una liga**, sometiéndolos a cargas progresivas y registrando las deformaciones producidas durante los procesos de carga y descarga. A partir de las mediciones realizadas se analizará la relación entre fuerza y deformación, así como entre esfuerzo y deformación unitaria, con el propósito de determinar parámetros característicos como la constante elástica y el módulo de Young, y evaluar experimentalmente el cumplimiento de la ley de Hooke y la presencia de histéresis en los sistemas estudiados.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Estudiar experimentalmente el comportamiento elástico de un resorte y una liga sometidos a procesos de carga y descarga, analizando la relación entre la fuerza aplicada y la deformación producida para evaluar el cumplimiento de la ley de Hooke y caracterizar las propiedades elásticas de los sistemas estudiados.

2.2. Objetivos específicos

- Medir las deformaciones producidas en un resorte y una liga al aplicar progresivamente diferentes cargas y durante el posterior proceso de descarga.
- Analizar experimentalmente la relación entre la fuerza aplicada y la deformación de los sistemas estudiados.
- Determinar la constante elástica k del resorte a partir de la relación entre la fuerza aplicada y su elongación.
- Determinar el esfuerzo y la deformación unitaria correspondientes a las diferentes condiciones de carga y descarga.
- Determinar experimentalmente el módulo de Young del material a partir de la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria en el régimen elástico.
- Comparar las curvas correspondientes a los procesos de carga y descarga e identificar la posible presencia de histéresis.
- Evaluar experimentalmente el intervalo en el cual los sistemas estudiados presentan un comportamiento compatible con la ley de Hooke.

3. Fundamentos teóricos

3.1. Esfuerzo y deformación unitaria

> *"Para cada clase de alteración de la forma, introduciremos una cantidad llamada esfuerzo que caracteriza la intensidad de las fuerzas que causan el cambio de forma, generalmente con base en la fuerza por unidad de área. Otra cantidad, deformación, describe el cambio de forma resultante. Si el esfuerzo y la deformación son pequeños, es común que sean directamente proporcionales, y llamamos a la constante de proporcionalidad módulo de elasticidad."*
>
> Young y Freedman, *Física universitaria*, pág. 363.

Si S_0 representa el área transversal inicial del cuerpo, se define el esfuerzo técnico como

$$\boxed{\sigma_0 = \frac{F}{S_0}} \tag{1}$$

donde:

- σ_0: esfuerzo técnico, en Pa.
- S_0: área transversal inicial, en m^2.

Sin embargo, durante la deformación el área transversal puede variar. Considerando el área instantánea S, se define el esfuerzo real mediante

$$\boxed{\sigma = \frac{F}{S}} \tag{2}$$

por lo que

$$\boxed{\varepsilon = \frac{\Delta \ell}{\ell_0} = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0}} \tag{3}$$

donde ε es la deformación unitaria longitudinal y constituye una magnitud adimensional.

3.2. Relación entre esfuerzo técnico y esfuerzo real

Durante un proceso de tracción, la longitud del cuerpo aumenta mientras su sección transversal disminuye. Para relacionar el esfuerzo técnico con el esfuerzo real puede considerarse, como aproximación, que el volumen del material permanece constante durante la deformación:

$$S_0 l_0 = S l.$$

De la definición de deformación unitaria se obtiene,

$$l = l_0(1 + \varepsilon).$$

Sustituyendo esta expresión en la condición de conservación del volumen,

$$S_0 l_0 = S l_0(1 + \varepsilon),$$

de donde

$$S = \frac{S_0}{1+\varepsilon}.$$

Utilizando las definiciones de esfuerzo real y esfuerzo técnico resulta finalmente,

$$\boxed{\sigma = \sigma_0(1+\varepsilon)} \tag{4}$$

Esta expresión permite obtener el esfuerzo real a partir del esfuerzo técnico y de la deformación unitaria, bajo la aproximación de conservación del volumen.

3.3. Módulo de Young

Dentro del régimen elástico lineal, el esfuerzo normal y la deformación unitaria son directamente proporcionales. La constante que relaciona ambas magnitudes recibe el nombre de módulo de Young. Por tanto,

$$\sigma \propto \varepsilon.$$

Introduciendo el módulo de Young Y como constante de proporcionalidad,

$$\boxed{Y = \frac{\sigma}{\varepsilon}} \tag{5}$$

En una gráfica de σ en función de ε, dentro del intervalo en el que se cumple la ley de Hooke, el módulo de Young corresponde a la pendiente de la región lineal.

3.4. Límite elástico y comportamiento de los materiales

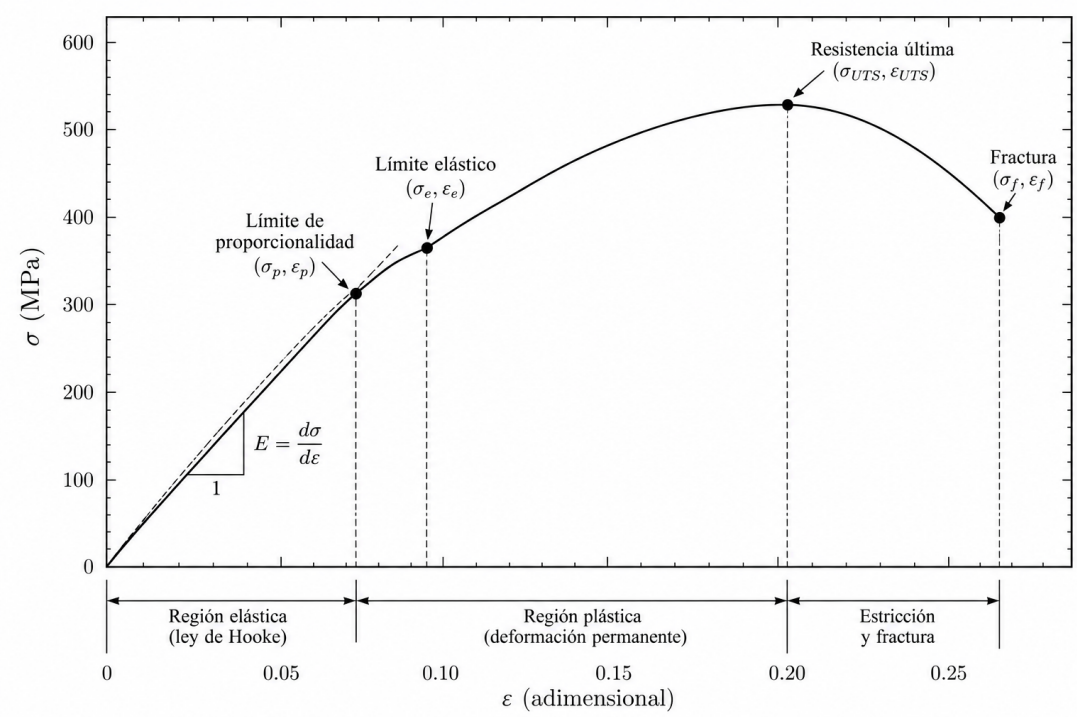


Figura 1: Curva típica de esfuerzo–deformación para un material dúctil. Se indican el límite de proporcionalidad $(\sigma_p, \varepsilon_p)$, el límite elástico $(\sigma_e, \varepsilon_e)$, la resistencia última a la tracción $(\sigma_{\text{UTS}}, \varepsilon_{\text{UTS}})$ y el punto de fractura $(\sigma_f, \varepsilon_f)$. La pendiente de la región lineal representa el módulo de Young E.

Dentro de la región elástica, al retirar la fuerza aplicada el cuerpo puede recuperar su configuración inicial. Al superar el límite elástico pueden producirse deformaciones permanentes, por lo que la trayectoria seguida por el material deja de corresponder al comportamiento elástico ideal.

3.5. Trabajo y energía de deformación

Cuando una fuerza externa produce una deformación, realiza trabajo sobre el sistema. Para una fuerza cuya magnitud depende de la deformación, el trabajo realizado desde la posición inicial hasta una deformación Δl se expresa como

$$W = \int_0^{\Delta l} F(x)\, dx.$$

Por la ley de Hooke,

$$W = \int_0^{\Delta l} kx\, dx,$$

y al integrar,

$$\boxed{W = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2} \tag{6}$$

donde:

- W: trabajo realizado para deformar el resorte, en J.

Esta energía queda almacenada como energía potencial elástica mientras el resorte permanece deformado. Gráficamente, el trabajo corresponde al área bajo la curva F frente a Δl. Para datos experimentales discretos, esta área puede determinarse aproximadamente mediante integración numérica.

3.6. Carga, descarga e histéresis

En un sistema elástico ideal, la trayectoria seguida durante la aplicación progresiva de una carga coincide con la trayectoria correspondiente a su posterior retiro. Sin embargo, determinados materiales reales, como los elastómeros, pueden presentar diferentes relaciones entre esfuerzo y deformación durante los procesos de carga y descarga.

Cuando ambas trayectorias no coinciden se forma un ciclo de histéresis. El trabajo realizado por unidad de volumen durante la deformación puede expresarse como

$$w = \int \sigma \, d\varepsilon.$$

Por ello, la diferencia entre el trabajo realizado durante la carga y el trabajo recuperado durante la descarga está asociada al área encerrada por el ciclo esfuerzo–deformación:

$$\boxed{w_{\text{dis}} = \oint \sigma \, d\varepsilon} \tag{7}$$

donde:

- w_{dis}: energía disipada por unidad de volumen, en J/m^3.

En la presente experiencia, la comparación de las curvas de carga y descarga permite analizar el grado de reversibilidad de la deformación del resorte y de la liga, así como determinar experimentalmente la energía asociada al ciclo de histéresis.

4. Materiales y equipos

4.1. Elementos de montaje y soporte

Elementos empleados para sostener los cuerpos elásticos y aplicar las cargas durante la experiencia.

- Soporte universal
- Elementos de sujeción
- Barra metálica

4.2. Instrumentos de medición y adquisición de datos

Instrumentos utilizados para determinar las magnitudes experimentales y sus correspondientes incertidumbres.

- Regla metálica: Incertidumbre instrumental de $\pm 0.5\,\text{mm}$.
- Vernier: Incertidumbre instrumental de $\pm 0.02\,\text{mm}$.
- Balanza: Incertidumbre instrumental de $\pm 0.5\,\text{g}$.

4.3. Componentes del sistema

Elementos que constituyen los sistemas físicos sometidos a deformación durante la experiencia.

- Resorte helicoidal
- Liga elástica
- Cinco masas de distintos pesos

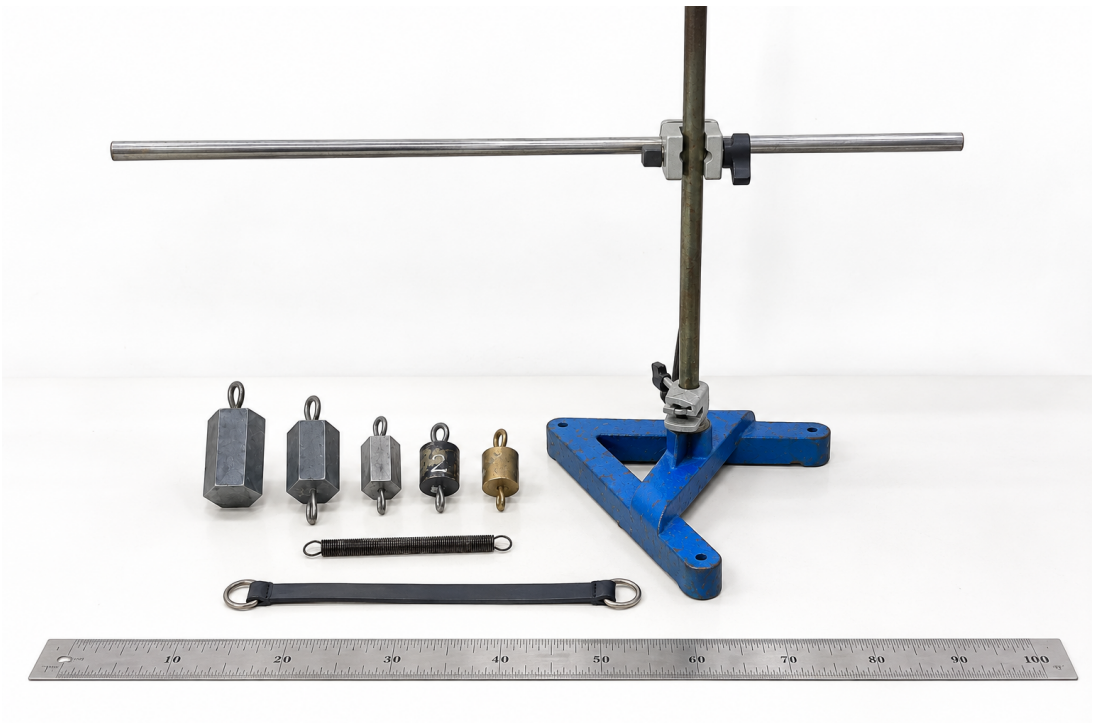


Figura 2: Equipo utilizado durante el proceso de experimenbtación.

5. Procedimiento experimental

1. En primera instancia, me encargué de medir las cinco masas con la balanza, mientras mi compañero preparaba el soporte universal y los instrumentos de medición. Posteriormente, registramos las dimensiones iniciales del resorte y de la liga.
2. Suspendimos el resorte verticalmente del soporte universal y colocamos la primera masa. Una vez alcanzado el equilibrio, medimos su longitud con la regla milimetrada y su diámetro con el vernier.
3. Añadimos progresivamente las cuatro masas restantes, sin retirar las anteriores, registrando las dimensiones del resorte en cada etapa. Observamos que su longitud aumentaba mientras su diámetro disminuía ligeramente.
4. Después de alcanzar la carga máxima, retiramos las masas una por una, en orden inverso, y repetimos las mediciones de longitud y diámetro durante la descarga.
5. Sustituimos el resorte por la liga elástica y repetimos el procedimiento de carga acumulativa. En cada etapa registramos su longitud, ancho y espesor, observando un alargamiento progresivo acompañado de una reducción de sus dimensiones transversales.
6. Finalmente, retiramos las masas de la liga en orden inverso y registramos sus dimensiones durante la descarga. Organizamos los datos obtenidos en tablas para realizar posteriormente los cálculos y las gráficas correspondientes.

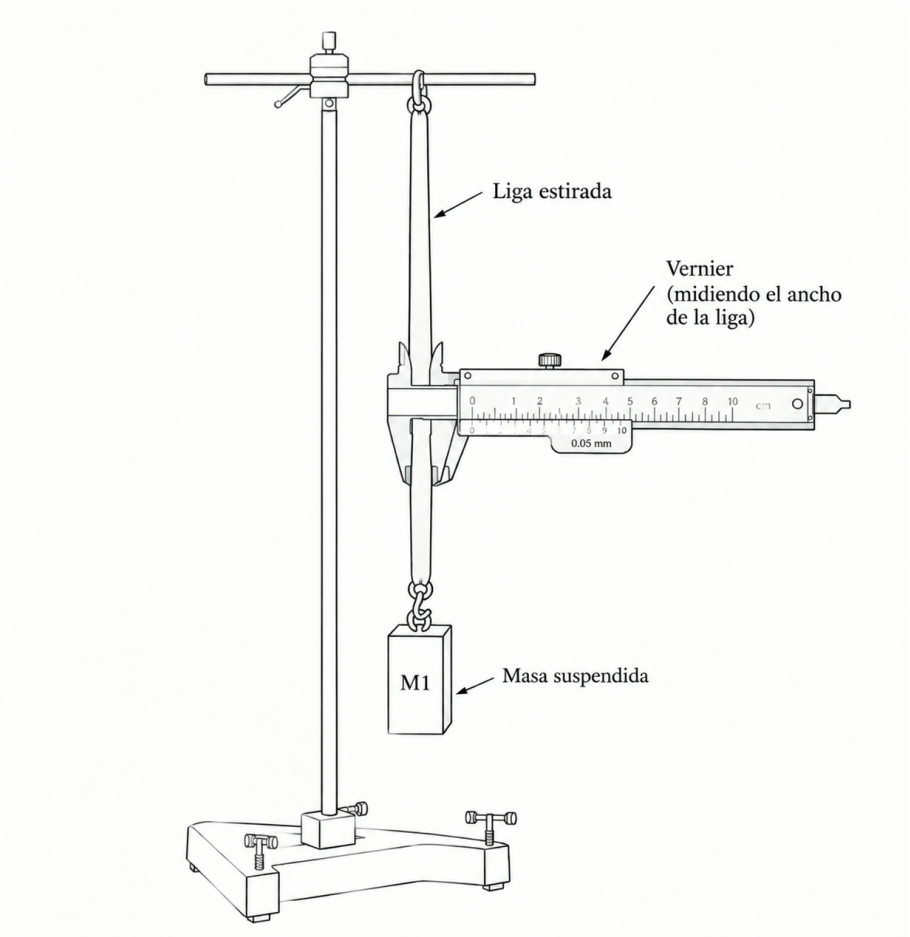


Figura 3: Ilustraci+on referencial de la medición del ancho de una liga elástica sometida a una carga mediante un vernier.

6. Datos experimentales

En esta sección se presentan las mediciones realizadas durante el estudio experimental de la ley de Hooke. Las incertidumbres instrumentales consideradas fueron $\pm 0.0005\,\mathrm{m}$ para la regla milimetrada, $\pm 0.00002\,\mathrm{m}$ para el vernier y $\pm 0.0005\,\mathrm{kg}$ para la balanza.

6.1. Medidas iniciales

Masa	m **(kg)**	u_m **(kg)**
m_1	0.148	0.00050
m_2	0.346	0.00050
m_3	0.596	0.00050
m_4	1.093	0.00050
m_5	2.081	0.00050

Cuadro 1: Masas utilizadas para aplicar las cargas durante la experiencia.

Magnitud	**Resorte**	**Liga**
Longitud inicial ℓ_0 (m)	0.2030 ± 0.0005	0.3320 ± 0.0005
Masa propia m_0 (kg)	0.0463 ± 0.0005	0.0463 ± 0.0005
Diámetro inicial d_0 (m)	0.01420 ± 0.00002	—
Ancho inicial a_0 (m)	—	0.01480 ± 0.00002
Espesor inicial b_0 (m)	—	0.00675 ± 0.00002

Cuadro 2: Magnitudes iniciales del resorte y de la liga.

6.2. Mediciones del resorte helicoidal

Se registraron las longitudes y los diámetros del resorte para cinco condiciones de carga. Posteriormente, se efectuaron las mediciones correspondientes al proceso de descarga.

Proceso	**N°**	ℓ **(m)**	d **(m)**
Carga	1	0.204	0.01419
Carga	2	0.226	0.01418
Carga	3	0.272	0.01416
Carga	4	0.359	0.01415
Carga	5	0.532	0.01410
Descarga	5	0.532	0.01410
Descarga	4	0.359	0.01415
Descarga	3	0.272	0.01416
Descarga	2	0.226	0.01418
Descarga	1	0.204	0.01419

Cuadro 3: Mediciones experimentales de longitud y diámetro del resorte.

Las incertidumbres de las mediciones del resorte fueron $u_\ell = 0.0005\,\mathrm{m}$ y $u_d = 0.00002\,\mathrm{m}$.

6.3. Mediciones de la liga elástica

Se midieron la longitud, el espesor y el ancho de la liga para cada condición de carga y descarga. Estas mediciones permitirán determinar posteriormente las deformaciones longitudinales

y las variaciones de su sección transversal.

Proceso	**N°**	ℓ **(m)**	b **(m)**	a **(m)**
Carga	1	0.340	0.00635	0.01480
Carga	2	0.352	0.00585	0.01410
Carga	3	0.373	0.00560	0.01330
Carga	4	0.437	0.00535	0.01215
Carga	5	0.584	0.00480	0.01060
Descarga	5	0.584	0.00480	0.01060
Descarga	4	0.437	0.00535	0.01215
Descarga	3	0.373	0.00560	0.01330
Descarga	2	0.352	0.00585	0.01410
Descarga	1	0.340	0.00635	0.01480

Cuadro 4: Mediciones experimentales de longitud, espesor y ancho de la liga.

Las incertidumbres instrumentales correspondientes fueron $u_\ell = 0.0005\,\text{m}$, $u_a = 0.00002\,\text{m}$ y $u_b = 0.00002\,\text{m}$.

7. Cálculos y resultados

7.1. En el resorte

7.1.1. Gráfica de la carga y descarga

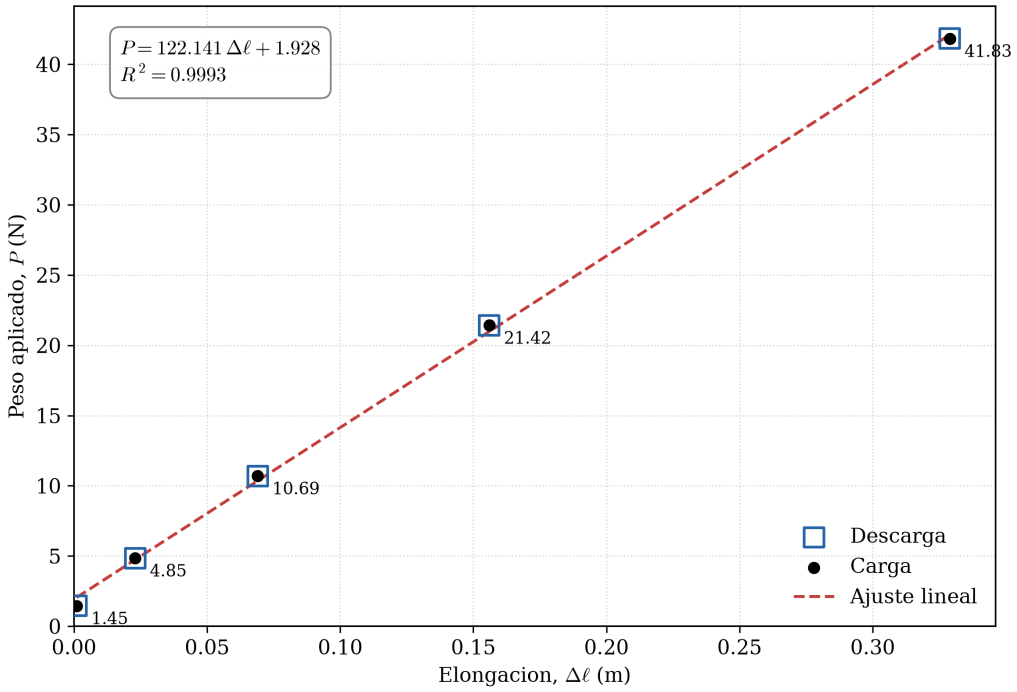


Figura 4: Relación entre P y $\Delta\ell$ del resorte durante la carga y descarga.

7.1.2. Gráfica del esfuerzo real versus deformación unitaria

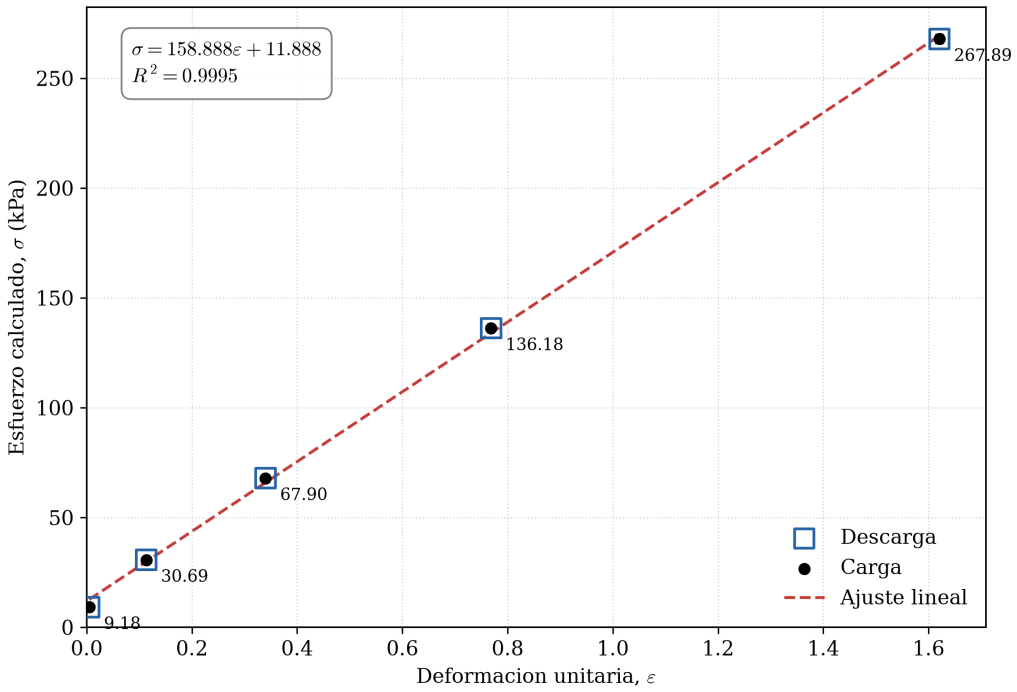


Figura 5: Relación entre σ vs ε de los procesos de carga y descarga.

7.1.3. Análisis de las relaciones entre magnitudes físicas

En respuesta a la pregunta *«En cada gráfico, ¿qué relación existe entre estas magnitudes?»*, planteada en la pág. 66 de la guía de laboratorio, se analizaron las relaciones entre las magnitudes experimentales mediante ajustes lineales por mínimos cuadrados ordinarios, obteniéndose sus respectivas ecuaciones y coeficientes de determinación (R^2).

a) Relación entre el peso aplicado P y la elongación $\Delta\ell$.

En la Figura 4 se observa que el peso aplicado aumenta aproximadamente de manera lineal con la elongación del resorte, en concordancia con el comportamiento descrito por la ley de Hooke.

$$\boxed{P = 122.141\,\Delta\ell + 1.928} \tag{8}$$

donde P se expresa en newtons y $\Delta\ell$ en metros. El coeficiente de determinación, $R^2 = 0.9993$, evidencia una elevada correlación lineal entre ambas magnitudes.

La pendiente de la recta proporciona una estimación de la constante elástica del resorte:

$$k = 122.141 \text{ N/m}. \tag{9}$$

Sin embargo, el intercepto distinto de cero indica que el ajuste experimental no reproduce exactamente la forma ideal de la ley de Hooke, $P = k\Delta\ell$.

b) Relación entre el esfuerzo calculado σ y la deformación unitaria ε.

En la Figura 5 se observa una relación aproximadamente lineal entre el esfuerzo calculado y la deformación unitaria.

Los valores experimentales correspondientes a los procesos de carga y descarga coinciden, por lo que ambas series se superponen en la representación gráfica.

El ajuste lineal proporciona la siguiente ecuación:

$$\boxed{\sigma = 158.888\,\varepsilon + 11.888} \tag{10}$$

donde σ se expresa en kilopascales (kPa) y ε es una magnitud adimensional.

El coeficiente de determinación, $R^2 = 0.9995$, indica que el modelo lineal describe adecuadamente los datos experimentales.

No obstante, debido a que el esfuerzo se calculó utilizando el área correspondiente al diámetro medido del resorte helicoidal, la pendiente obtenida representa una relación experimental aparente y no debe identificarse directamente con el módulo de Young del material.

En ambas representaciones se observa una marcada tendencia lineal, compatible con el comportamiento elástico del sistema dentro del intervalo de cargas estudiado. Asimismo, la coincidencia de los puntos experimentales de carga y descarga indica que no se registraron diferencias entre ambos procesos con la resolución de las mediciones realizadas.

7.1.4. Determinación de la constante recuperadora y del módulo de Young

En respuesta a la pregunta planteada en la guía de laboratorio, ¿Puede determinar, a partir de los gráficos, la constante recuperadora del resorte y el módulo de Young? si eso es así, ¿cuál es el valor de Y? en caso contrario ¿explique cómo se debería calcular?

De acuerdo con la ley de Hooke, la magnitud de la fuerza elástica está relacionada con la elongación mediante:

$$F = k\Delta\ell \tag{11}$$

La ecuación experimental obtenida de la primera gráfica es:

$$P = 122.141\,\Delta\ell + 1.928 \tag{12}$$

Al comparar ambas expresiones, se identifica que la pendiente de la recta corresponde a la constante recuperadora del resorte:

$$k = \frac{dP}{d(\Delta\ell)} \tag{13}$$

Por tanto:

$$\boxed{k = 122.141 \text{ N/m}} \tag{14}$$

Este valor caracteriza la rigidez efectiva del resorte dentro del intervalo de elongaciones estudiado.

Módulo de Young

De la segunda gráfica, correspondiente al esfuerzo calculado en función de la deformación unitaria, se obtuvo la ecuación experimental:

$$\sigma = 158.888\,\varepsilon + 11.888 \tag{15}$$

Para un material homogéneo sometido a tracción uniaxial dentro de su régimen elástico, la ley de Hooke establece:

$$\sigma = Y\varepsilon \tag{16}$$

Por comparación, la pendiente experimental es:

$$\frac{d\sigma}{d\varepsilon} = 158.888 \text{ kPa} \tag{17}$$

Equivalentemente:

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\varepsilon} = 1.58888 \times 10^5 \text{ Pa}} \tag{18}$$

¿Es correcto ese valor?

Matemáticamente sí, puesto que se obtiene directamente de la pendiente de la recta de ajuste experimental. Sin embargo, físicamente sabemos que el módulo de Young de los materiales metálicos suele ser:

- Acero: $Y \approx 2 \times 10^{11}$ Pa.
- Aluminio: $Y \approx 7 \times 10^{10}$ Pa.

El valor experimental obtenido, $Y_{\text{aparente}} = 1.58888 \times 10^5$ Pa, es considerablemente menor que estos valores de referencia.

Esta discrepancia puede deberse a factores que alteran la toma de medias durante el experimento, como medir directamente con una regla y estimar su longitud, algo que no es muy preciso. Por tanto, el valor obtenido representa un módulo aparente del resorte y no el módulo de Young del material que lo constituye.

7.1.5. Cálculo del trabajo realizado sobre el resorte

El trabajo realizado por la fuerza externa durante la deformación del resorte corresponde al área bajo la curva del peso aplicado P en función de la elongación $\Delta\ell$. Para determinarlo hasta la tercera carga, se empleó el método de integración numérica mediante la regla del trapecio.

Los datos experimentales considerados son:

$\Delta\ell$ (m)	P (N)
0.001	1.45188
0.023	4.84614
0.069	10.69290

El trabajo se expresa mediante:

$$W = \int_0^{\Delta\ell_3} P\, d(\Delta\ell). \tag{19}$$

Para aplicar la regla del trapecio, se considera adicionalmente el punto inicial $(\Delta\ell_0, P_0) = (0, 0)$.

En cada intervalo, el trabajo se aproxima mediante:

$$W_i \approx \frac{P_i + P_{i+1}}{2}(\Delta\ell_{i+1} - \Delta\ell_i). \tag{20}$$

Primer intervalo:

$$W_1 = \frac{0 + 1.45188}{2}(0.001 - 0) \tag{21}$$

$$W_1 \approx 0.000726 \text{ J}. \tag{22}$$

Segundo intervalo:

$$W_2 = \frac{1.45188 + 4.84614}{2}(0.023 - 0.001) \tag{23}$$

$$W_2 \approx 0.069278 \text{ J}. \tag{24}$$

Tercer intervalo:

$$W_3 = \frac{4.84614 + 10.69290}{2}(0.069 - 0.023) \tag{25}$$

$$W_3 \approx 0.357398 \text{ J}. \tag{26}$$

Trabajo total:

$$W = W_1 + W_2 + W_3 \tag{27}$$

$$\approx 0.000726 + 0.069278 + 0.357398. \tag{28}$$

Por tanto:

$$\boxed{W \approx 0.4274 \text{ J}} \tag{29}$$

7.2. En la liga elástica

7.2.1. Gráfica de la carga y descarga

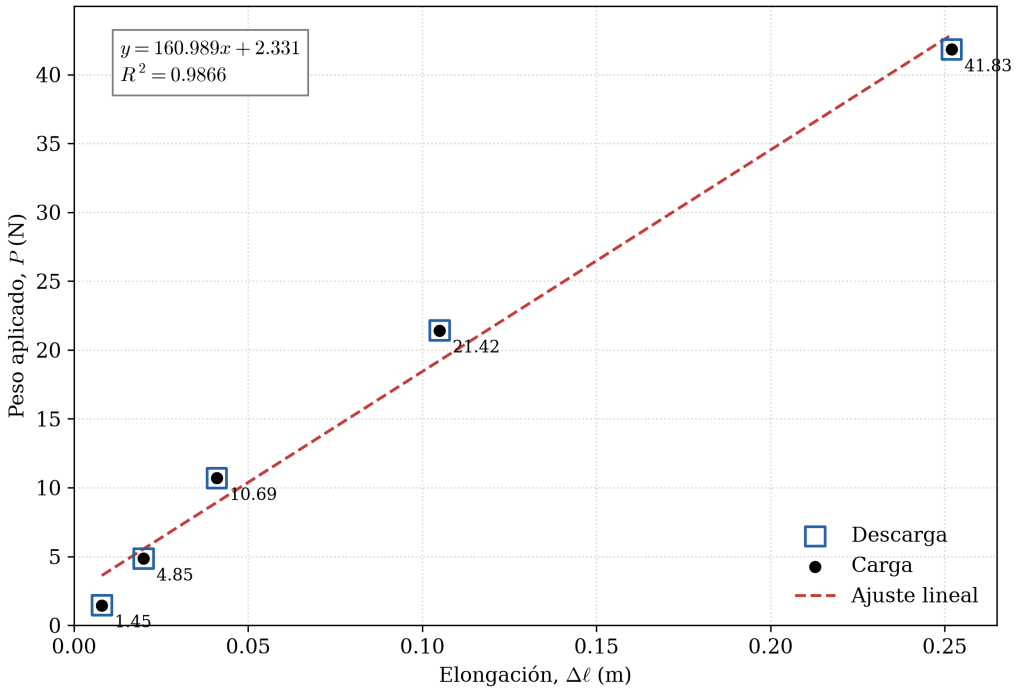


Figura 6: Relación entre el peso aplicado P y la elongación $\Delta\ell$ de la liga durante la carga y descarga.

7.2.2. Gráfica del esfuerzo versus deformación unitaria

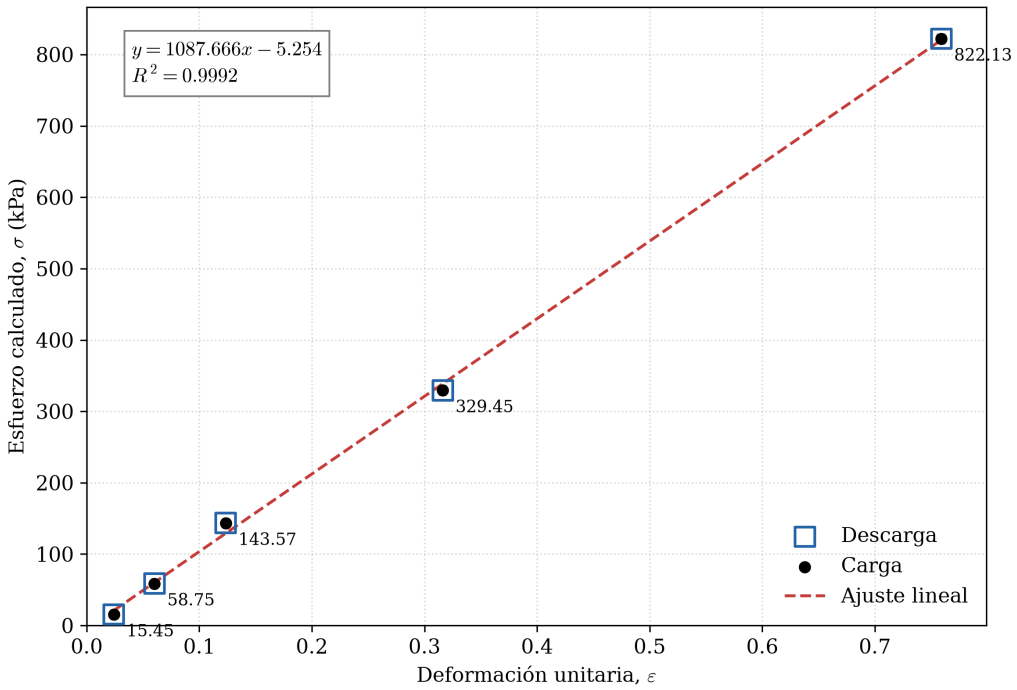


Figura 7: Relación entre el esfuerzo calculado σ y la deformación unitaria ε de la liga durante la carga y descarga.

7.2.3. Interpretación del área encerrada por la curva σ–ε

En respuesta a la pregunta *«En cada gráfico, ¿qué relación existe entre estas magnitudes?»*, el área encerrada entre las curvas de carga y descarga en el diagrama esfuerzo–deformación representa la energía mecánica disipada por unidad de volumen durante un ciclo de deformación, asociada al comportamiento histerético del material.

Matemáticamente, se expresa como:

$$w_{\text{disipada}} = \oint \sigma \, d\varepsilon. \tag{30}$$

7.2.4. Determinación del área encerrada por las curvas de carga y descarga

Para determinar experimentalmente dicha área, se calcula:

$$A = \left| \int_{\text{carga}} \sigma \, d\varepsilon - \int_{\text{descarga}} \sigma \, d\varepsilon \right|, \tag{31}$$

Sin embargo, en el presente experimento, los valores registrados para la carga y descarga coinciden, por lo que ambas curvas se superponen en el diagrama σ–ε.

En consecuencia, las áreas calculadas para ambos procesos son iguales:

$$A_{\text{carga}} = A_{\text{descarga}}. \tag{32}$$

Por tanto:

$$A = |A_{\text{carga}} - A_{\text{descarga}}| = 0. \tag{33}$$

Finalmente, la energía disipada por unidad de volumen, calculada a partir de los datos disponibles, es:

$$\boxed{w_{\text{disipada}} = 0 \text{ J/m}^3} \tag{34}$$

Interpretación física.

La ausencia de un área de histéresis en la gráfica puede estar relacionada con posibles errores experimentales durante la toma de datos. Entre ellos, se considera la realización apresurada de las mediciones, la falta de tiempo de espera para que la liga alcanzara una deformación estable y las imprecisiones en la lectura de los instrumentos.

Asimismo, es posible que durante la descarga no se hayan registrado con suficiente precisión las pequeñas variaciones dimensionales del material.

Por tanto, el resultado obtenido no demuestra la ausencia de disipación de energía, sino que podría reflejar limitaciones en el procedimiento experimental y en la precisión de las mediciones.

7.2.5. Defina el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo límite y el módulo de elasticidad en la tracción o compresión.

Esfuerzo de fluencia (σ_y).

Es el esfuerzo a partir del cual un material comienza a experimentar deformaciones plásticas permanentes. Al retirar la carga, el material ya no recupera completamente su geometría original.

Esfuerzo límite (σ_u).

Es el máximo esfuerzo nominal que un material puede soportar durante un ensayo de tracción antes de que se produzca una disminución de su capacidad resistente. Se conoce también como resistencia última a la tracción.

Módulo de elasticidad (Y).

Es una propiedad mecánica que cuantifica la rigidez de un material sometido a tracción o compresión uniaxial. En el régimen elástico lineal, se define como la relación entre el esfuerzo normal y la deformación longitudinal:

$$\boxed{Y = \frac{\sigma}{\varepsilon}} \tag{35}$$

Su unidad en el Sistema Internacional es el pascal (Pa).

7.2.6. ¿Qué entiende por esfuerzo normal? ¿Existe diferencia entre un esfuerzo tangencial y un esfuerzo de torsión?

El esfuerzo normal (σ) es la fuerza interna por unidad de área que actúa perpendicularmente a una sección transversal del material:

$$\boxed{\sigma = \frac{F_\perp}{A}} \tag{36}$$

Puede producir deformaciones de tracción o compresión.

El esfuerzo tangencial (τ), también denominado esfuerzo cortante, corresponde a la componente de la fuerza interna que actúa paralelamente a una superficie:

$$\boxed{\tau = \frac{F_\parallel}{A}} \tag{37}$$

Por su parte, la torsión es una solicitación mecánica producida por la aplicación de un momento de fuerza alrededor del eje longitudinal de un cuerpo. Esta genera esfuerzos cortantes distribuidos sobre sus secciones transversales.

Por tanto, existe una diferencia conceptual: el esfuerzo tangencial es una componente del estado de esfuerzos, mientras que la torsión es un tipo de carga que produce esfuerzos tangenciales.

8. Conclusiones

1. El resorte presentó una relación aproximadamente lineal entre el peso aplicado y la elongación, obteniéndose una constante elástica experimental de $k = 122.141$ N/m mediante regresión lineal, con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.9993$.
2. La gráfica del esfuerzo calculado frente a la deformación unitaria del resorte también presentó una elevada correlación lineal. Sin embargo, la pendiente obtenida no representa directamente el módulo de Young del material, debido a la geometría helicoidal del sistema.
3. En la liga elástica se observó un incremento del peso aplicado con la elongación, aunque su respuesta mecánica difiere de la del resorte. El ajuste lineal de la relación peso–elongación presentó un coeficiente de determinación $R^2 \approx 0.9866$.
4. Las curvas de carga y descarga de la liga coincidieron con los datos registrados, por lo que no se obtuvo un área de histéresis medible. Esta observación podría estar relacionada con limitaciones experimentales, como mediciones apresuradas, imprecisiones instrumentales o tiempos insuficientes de estabilización durante la descarga.
5. Finalmente, se comprobó la utilidad del análisis gráfico, la regresión lineal y la integración numérica para caracterizar experimentalmente el comportamiento mecánico de sistemas elásticos y evaluar las limitaciones de los resultados obtenidos.

Referencias

[1] Serway, R. A. y Jewett, J. W. *Física para ciencias e ingeniería*. Volumen 1. Cengage Learning.

[2] Young, H. D. y Freedman, R. A. *Física universitaria*. Volumen 1. Pearson Educación.

[3] Halliday, D., Resnick, R. y Walker, J. *Fundamentos de física*. Wiley.

[4] Giancoli, D. C. *Física: principios con aplicaciones*. Pearson Educación.

[5] Universidad Nacional de Ingeniería. *Guía de laboratorio de Física II: Ley de Hooke*. Facultad de Ciencias.

9. Anexos

9.1. Repositorio del proyecto

Los códigos utilizados para el procesamiento de datos experimentales, la elaboración de las gráficas y los archivos fuente del informe se encuentran disponibles en el siguiente repositorio:

https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO

9.2. Participación de los integrantes

La distribución de responsabilidades del equipo se presenta en la Tabla 9.2.

Apellidos y nombres	**Código**	**Responsabilidades**
Moreno Cabanillas, Alexandra Romina	20251764F	Análisis de resultados y redacción del informe.
Polak Mory, Mauricio Andre	20250575E	Procesamiento de datos experimentales, cálculos experimentales y análisis de resultados.
Cárdenas Loyola, Pablo Mauro	20262378E	Elaboración de gráficas,registro y verificación de datos, análisis de incertidumbres.

Los tres integrantes participaron en la ejecución de la experiencia, la discusión de los resultados y la revisión general del informe.